



ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

F.CSM101 Программчлалын үндсэн аргууд

Нэр ба Орчин

Лекц 4

Доктор (Ph.D) Ганбаатарын ГАНБАТ

2023-2024 Хавар

- Нэр ба Объект
 - Нэрлэх
 - Холболт
- Орчин
 - Зарлалт
 - Блок & Блокын шатлал
 - Харагдах байдлын дүрэм
- Хамрах хүрээний дүрэм
 - Статик
 - Динамик



PL-ний хувьсал:

Физик машин дээрх хийсвэрлэн шаталсан формализмыг тодорхойлоход чиглэсэн үйл явц

- НЭР (Names)
 - Хийсвэрлэл: Өгөгдлийн (C/O-н байрлал), Хяналтын (Командын багц)
- ОРЧИН (Environments):
 - Хэрэгжилтийн механизмд уялдсан семантик дүрэм
 - Нэрийн харагдах байдлын (visibility) дүрэм буюу хамрах хүрээ (Scope)

```
int fie;  
  
int foo( ) {  
    fie = 1;  
}
```

"the variable fie", " the function foo" нь:

"fie *нэртэй* хувьсагч", "foo *нэртэй* функц"

- Ихэнх PL-д ялгагч (identifiers), үсэг-тоон токен
- Хэт богино бол утга ялгахад хэцүү.
- Том жижиг үсгийн ялгах уу?
 - Дутагдалтай тал: уншигдах байдал (ялгаатай юм шиг харагдана)
 - C төрлийн хэл (C++, Java, C#) ялгана. (жнь: IndexOutOfBoundsException)
- Тусгай (Special) үгс нь нөөц (reserved) эсвэл түлхүүр үг (keyword) мөн үү?
 - Уншигдах байдлын үүднээс; зааглах, тусгаарлах
 - **Түлхүүр үг:** Зөвхөн тодорхой контекстийн хувьд онцгой утгатай тусгай үг
 - **Нөөц үг:** Хэрэглэгчийн тодорхойлсон нэрээр ашиглах боломжгүй тусгай үг
- **Тусгай тэмдэгтүүд**
 - бүх хувьсагч \$ (in PHP), төрлийг заасан \$, @, % (in Perl)-ээр эхэлдэг.
 - Ruby: энгийн хувьсагч бол @; класс хувьсагч бол @@-ээр эхэлдэг

- Хувьсагч, функц, төрөл ... – Комплекс
 - Жнь хувьсагч: (Нэр, Хаяг, Утга, Төрөл, Ашиглагдах хугацаа, Хамрах хүрээ)
- Хэрэглэгчээс нэрийг нь өгсөн объектууд:
 - хувьсагч, формал параметр, процедур (өргөн агуулгаараа), хэрэглэгчийн тодорхойлсон (user-defined) төрөл, шошго (label), модуль, хэрэглэгчийн тодорхойлсон тогтмол, онцгой тохиолдол (exceptions).
- Програмчлалын хэлээр нэр нь тодорхойлогдсон объектууд:
 - төрөл, анхдагч үйлдлүүд, урьдчилан тодорхойлсон тогтмолууд.

- *Өгөгдлийн хийсвэрлэл (Data abstraction):*

- Императив хэлний хувьд нэр нь C/O-н байршлийн симболик ялгагч болно.
- Программчлалын түвшинд өгөгдөл C/O-н яг хаана байгаа нь чухал биш
- Орчин: Нэр ба объектын холбоосын хэрэгжилтийг хариуцдаг

```
int fie;
```

- *Хяналтын хийсвэрлэл (Control abstraction):*

- Процедур: Тусгайлан нэрлэсэн командын багц
- Программист – интерфэйс (нэр, [+параметрууд]) –ийг ашиглана
- Харагдах байдлын дүрэм (visibility rules) баримтлана

```
int foo( ){  
    fie = 1;  
}
```

- *Холболт*: хувьсагч – төрөл/утга; тэмдэгт – үйлдэл
 - **Хэлний дизайн** Хэлний анхдагч тогтмол, төрөл, үйлдэл хоорондох холболтыг тодорхойлдог (+, int гэх мэт).
 - **Програм бичих** Энэ шатанд хувьсагчийн нэрийг сонгодог тул зарим холболтын хэсэгчилсэн тодорхойлолт гэж үзэж болно. Жнь, Хувьсагчид ялгагчийг холбоно; (с/о-г хуваарилалт хийгдэхгүй).
 - **Компиляцын явц (Compile time)** Зарим *статик* өгөгдлийн бүтцэд с/о-г хуваарилдаг. Жнь, глобал хувьсагч. Мөн хувьсагчийн ялгагчийг с/о-н байршилтай холбодог.
 - **Ажиллах явц (Runtime)** Программ эхлэхээс дуусгах хүртэлх хугацаа. Өмнө нь үүсгэгдээгүй бүх холбоосыг үүсгэнэ. Жнь, рекурсын локал хувьсагч ба с/о-н байршил; с/о-г нь *динамик* хуваарисан заагч (pointer) хувьсагч.
 - + **Практикт**: *Статик* (биелэгдэхээс өмнө); *Динамик* (биелэгдэх үед)

#> Орчин (Environment)

тод 4.1 (Орчин): Программын ажиллах явцын тодорхой цэг дээр гүйцэтгэлийн тодорхой хугацаанд оршин байдаг, нэр болон объект хоорондын холболтын олонлогийг **(лавлагаа/referencing) орчин** гэнэ.

- Ихэвчлэн хэлний тодорхойлолтоор өгөөгүй холболтуудыг хамардаг.
- Тиймээс хийсвэр машины бүрэлдэхүүн хэсэг байна:
 - Программистын оруулсан нэр бүрийн хувьд зөв холболтыг программын бүх цэг дээр тодорхойлж өгдөг.
- Физик машины түвшний ойлголт биш!!!.
- Дээд түвшний хэлний нэг үндсэн мөн чанар
 - Тухайн хэлний хэрэгжилт бүрт тохирсон хэв маягаар симуляц хийгдэх ёстой

Зарлалт нь тухайн орчинд холболтыг нэвтрүүлэх байгуулагч юм.

- **Ил зарлалт (Explicit declaration)**

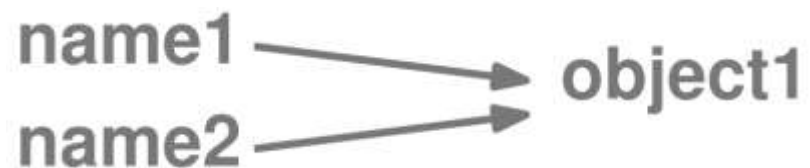
- Хувьсагчийн төрлийг зарлахад хэрэглэгддэг програмын бичлэг
- Дээд түвшний хэл нь ерөнхийдөө ил зарлалттай

```
int x;           // хувьсагчийн зарлалт,  
int f () {       // f нэртэй функцийн зарлалт,  
    return 0;  
}  
type T = int;    // int төрөлд дүйцэх шинэ төрөл T-ийн зарлалт
```

- **Далд зарлалт (Implicit declaration)**

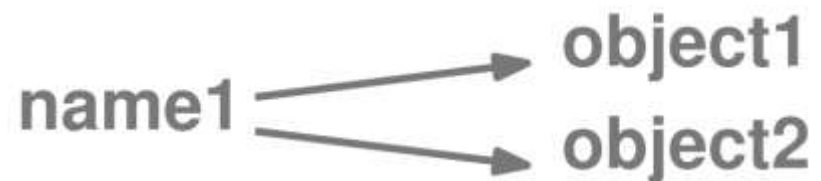
- Нэрийг анх ашиглагдах үед орчинд холбодог.
- Нэрийг анх хэрэглсэн контекстоос объектын төрлийг гаргаж авдаг (эсвэл заримдаа нэрний синтакс бичиглэлээс). Жнь `var a = 4;`

- **Aliasing:** Олон нэр нэг объектийг төлөөлөх



```
{int fie;  
  fie = 2;  
  {char fie;  
    fie = a;  
  }  
}
```

- **Overloading:** Нэг нэр олон объектийг төлөөлөх



Time break

```
#include <stdio.h>

void half(double& a)
{    // argument passed by reference
    a = a / 2;
}

int main(int argc, const char* argv[])
{
    double n = 5.0;
    double *p = &n; // pointer to value stored in n

    half(n);
    half(*p);

    printf("%f\n", n);
}
```

Aliases to same memory object

Result: 1.250000

Time break

```
class Overloading{
```

```
void foo() {}
```

```
void foo(int n) {}
```

```
void foo(String s) {}
```

**Three methods,
all with name
“foo”**

```
public static void main(String[] args) {
```

```
    Overloading o = new Overloading();
```

```
    o.foo(...);
```

```
}
```

```
}
```

**Resolution of name
depends on arguments**

тод 4.2 (Блок): Блок гэдэг нь эхлэл ба төгсгөлийн тэмдгээр ялгагддаг программын текст муж бөгөөд тухайн мужын локал зарлалтуудыг (тухайн мужид гарч болох) агуулсан байдаг.

- Жишээ
 - *Algol*: begin ... end, *C, Java*: {...}, *Lisp*: (...), *ML*: let ... in ... end
 - *Python*: энгийн таб зай
- **Процедурт хамаарсан блок** Энэ нь процедурын локал зарлалтуудтай холбоотой. Формал параметруудийн зарлалтаар өргөтгөсөн процедурын үндсэн текст хэсэгт хэрэглэгддэг.
- **Мөр доторх (in-line) блок** Энэ нь процедурын зарлалтыг хариуцахгүй бөгөөд команд гарч ирэх аль ч байрлалд (ерөнхийдөө) байж болно.

Time break

- In Scheme:

```
(LET (  
  (name1 expression1)  
  ...  
  (namen expressionn)  
)
```

- In ML:

```
let  
  val name1 = expression1  
  ...  
  val namen = expressionn  
in  
  expression  
end;
```

- In F#:
 - First part: `let left_side = expression`
 - (left_side is either a name or a tuple pattern)
 - All that follows is the second part

- Программ биелэлтийн явцад орчин өөрчлөгддөг
 - **блок руу орох; блокоос гарах**
- **Блокийн орчин:** Блок биелэгдэх үеийн орчин.
 - Локал нэрсийн холболтын объектууд дотроо байх.
- Блокт суурилсан ихэнх хэлэнд блокыг **шатлан (nested)** хэрэглэж болдог;
 - Нэг блокийг нөгөө нь бүтнээр нь л агуулж болно.
 - Ихэнх хэл процедур дотор процедур зөвшөөрдөггүй

```
open block A;  
    open block B;  
close block A;  
    close block B;
```

ОРЧИН ➤ Харагдах байдлын дүрэм

- Блок шатлалт нь орчны бүтцийг бий болгох чухал механизм.
 - Локал зарлалтыг шаталсан блокууд руу харагдах боломжийг олгодог
 - Тухайн нэрээр үүсгэсэн холбоос нь хоёр дахь блокийн орчинд байх үед бид тухайн блокийн локал нэр өөр блок дээр **харагдаж байна** гэж хэлнэ.
- **Харагдах байдлын дүрэм (Visibility rules):**
 - Нэр нь хэзээ, хэрхэн харагдахыг зохицуулдаг хэлний механизм.

*Блокын локал нэр нь тухайн блокт болон дотор нь байгаа бүх блокт харагдана. Хэрэв эдгээр шаталсан блокуудад ижил нэртэй шинэ тодорхойлолт байдаг бол дахин тодорхойлолт агуулсан блокийн шинэ зарлалт нь өмнөхийг **нууна**.*

тод 4.3 (*Орчны төрөл*): Блокт уялдсан орчин нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ:

- **Локал орчин** Блокт локал зарласан нэрсийн холбоосоос бүрдэнэ. Блок нь процедурт зориулагдсан тохиолдолд формал параметрийн холбоос агуулдаг.
 - **Нон-локал орчин** Блок дотроос харагдах боловч локал зарлагдаагүй нэрсийн холбоосоос бүрдсэн.
 - **Глобал орчин** Программын бүх блокт ашиглагдах нэрсийн холбоосоос бүрдсэн.
- Харагдах байдлын дүрмүүд нь зөвхөн гаднах блокуудад зарласан нэрийг дотоодод өвлөн авах бөгөөд эсрэгээрээ боломжгүй.

- d ба e хэдийг хэвлэх вэ?

```
A:{int a =1;

    B:{int b = 2;
        int c = 2;

        C:{int c =3;
            int d;
            d = a+b+c;
            write(d)
        }

        D:{int e;
            e = a+b+c;
            write(e)
        }
    }
}
```

- Блок руу орох үед
 - Локал нэрс болон холбогдох объект хоорондын холбоосыг үүсгэдэг.
 - Гадна нь зарлагдсан нэртэй холбоосыг блок дотороо идэвхгүй болгодог.
- Блокоос гарах үед
 - Локал зарласан нэрсийн холбоос, тэдгээрийн объектууд устгагддаг.
 - Гадна зарлагсдан бөгөөд дотор нь дахин тодорхойлсон байсан нэрсийн хооронд холбоос дахин идэвхждэг.

- *Нэр болон объектын хооронд холбоос үүсгэх (нэрлэх)*
- *Нэрээр нь объектын лавлагааг авах*
- *Нэр болон объектын хоорондын холбоосыг идэвхгүй болгох*
- *Нэр болон объектын хоорондын холбоосыг дахин идэвхжүүлэх*
- *Нэр болон объектын хоорондын холбоосыг устгах (нэргүй болгох)*

- **Үүсгэх** Тухайн объектыг хадалах газрыг хуваарилах үед хийнэ. Заримдаа үүсгэлт нь бэлтгэл объектыг агуулсан байдаг.
- **Хандах** Нэрийг (дамжуулаад орчныг) хэрэглэн бид объект руу хандаж, түүний утгад хандах боломжтой (жнь, хувьсагчийн агуулгыг унших). Орчныг тодорхойлж буй дүрмүүд нь нэр болон объектыг нэг нэгээр нь (one-to-one) холбоход хангалттай байх ёстой (программын тухайн цэгт болон биелэх явцад).
- **Засварлах** Хэрэв тухайн объектыг өөрчлөх боломжтой бол нэрээр объект руу хандан өөрчлөх боломжтой байж болно (жнь, хувьсагчид утга олгох).
- **Устгах** C/o-г нь дахин хуваарилснаар устгаж болно.

Объектын **ашиглалтын хугацаа (lifetime)**:

- Объект үүсэхээс устах хоорондын хугацааг заагаагүй
 - Нэр болон объект холбоосын ашиглалтын хугацаа

Хамрах хүрээний дүрэм (Scope Rules)

Аль утгыг хэвлэх вэ?

```
A: { int x = 0;

    void fie() {
        x = 1;
    }

    B: { int x;
        fie();
    }

    write(x);
}
```

- Блокт орох, блокоос гарах үеийн үйлдлүүд локал орчинд ойлгомтой
 - Нон-локал орчинд хангалтгүй
- Харагдах байдлын дүрмийн хувьд нь хоёр өөр интерпретацыг бий болгоно. Жишээний хувьд:
 - а) Процедурыг А блокт зарлсан тул 1 хэвлэнэ
 - б) В блокоос гарах үед глобал х тэй холбогдох тул 0 хэвлэнэ
- Хоёул зөв: Хамрах хүрээний дүрмээс хамаарна
- Харагдах байдлын дүрмэнд
 - **Статик:** Текст дээр суурилна гэж заагаагүй
 - **Динамик:** Биелэлтийн урсгалд суурилна гэж заагаагүй

тод 4.3 (*Статик хамрах хүрээ*): Хамгийн ойрын шаталсан (Статик) хамрах хүрээний дүрмийг дараах гурван дэд дүрмээр тодорхойлно:

- i. Локал зарлалтууд нь тухайн блокийн дотоод орчныг л тодорхойлдог. Тухайн блок доторх шаталсан блокын зарлалтуудыг агуулдаггүй.
- ii. Хэрэв нэр нь блок дотор хэрэглэгдсэн бол энэ нэрний хүчинтэй холбоос нь тухайн блокийн локал орчинд байна. Үгүй бол шууд гаднах блокийн локал орчинд байгаа холбоосыг авч үзнэ. Хэрэв олдсон бол энэ нь хүчинтэй байх шаардлагатай, үгүй бол хайлт хамгийн гаднах блок хүртэл үргэлжлүүлнэ. Хэрэв бүр байхгүй холбоосыг тухайн хэлний урьдчилан тодорхойлсон орчинд хайх шаардлагатай. Хэрэв энд ямар ч холбоо байхгүй бол алдаа байна.
- iii. Блокод нэр өгч болох бөгөөд энэ тохиолдолд нэр нь тухайн блокийн локал орчны нэг хэсэг болох бөгөөд тухайн блокыг шууд багтаасан байна. Энэ нь процедуртай холбоотой блокуудын хувьд мөн адил.

тод 4.3 (*Динамик хамрах хүрээ*): Динамик хамрах хүрээний дүрмийн дагуу програмын аль ч P цэг дэх X нэрний хүчинтэй холбоос нь хяналтын урсгал P цэгт ирэхэд идэвхтэй хэвээр байгаа X -д зориулагдсан хамгийн сүүлийн (цаг хугацааны утгаараа) холбоос юм

- Нэр ба объектын тухай ойлголт. Нэр өгч болох объектууд.
- Орчин. Нэр болон объект хоорондын ажиллах үеийн холбоосын олонлог.
- Блок. Мөр доторх болон процедурт холбоотой орчны бүтэц, харагдах байдлын дүрмийг тодорхойлох үндсэн бүтэц.
- Орчны төрлүүд. Ямар ч үед нэгдсэн орчны шинжтэй байх гурван бүрэлдэхүүн хэсэг: локал орчин, глобал орчин, нон-локал орчин.
- Орчин дээрх үйлдлүүд. Орчинд байгаа холбоосыг үүсгэж, устгахаас гадна идэвхгүй болгож, дахин идэвхжүүлж, ашиглах боломжтой.
- Хамрах хүрээний дүрэм. Бүх хэлэнд байдаг, нэрсийн харагдах байдлыг ялгах.
- Статик хамрах хүрээ. Хамгийн чухал програмчлалын хэлнүүдийн ихэвчлэн ашигладаг хүрээний дүрмийн төрөл..
- Динамик хамрах хүрээ. Хэрэгжүүлэхэд хамгийн хялбар хамрах хүрээний дүрэм. Одоогоор цөөн хэдэн хэлээр хэрэглэгдэж байна.



ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА